

A Packing of 84 Planes in $\mathbb{R}^{13}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 84 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{13}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.667156. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.665209, obtained by deleting 1 of the 85 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 84 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{13}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.667156 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 13$, $n = 2$. The cell $N = 84$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.665209, obtained by deleting 1 of the 85 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(13 - 2)/13 \cdot 84/83 = 1.712697$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m13n2N84.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 148 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

297706550705616739326587650489677008244173764032189302256043717291404089
98551597989737480463451

denominator:

178571428571326900815175905702869233070421357089278440724378024514731780
76108952285447251682964

B Coordinates

84 blocks of 13 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m13n2N84.txt`.

-271221909772	141563163460	168308240799	220008093310	-351396825458	146461785086	-143916845777	512465234491
-349079647811	-62874732147	442974753525	69072685718	-373982791945	-565032675422	-437516364247	-104340494106
-96880690525	91320069256	-185693736307	204891550018	25043604829	-322923746896	-112860343383	178519395137
144322482673	309953493413	166880584742	510541500619	265275005584	-130129688126	100837047186	-64851624740
-209514651146	-145812340896	467403149081	31781382053	-392389429614	-304814099083	-328170665346	56616177189
140104201152	146588237014	-234264779820	-265118303461	-198172414445	189789243254	-255100213560	-1203018444404
-25670904789	60545509383	-6686331329	-350749002588	-4041882411	220934271581	167780267913	-174688650525
-205967109040	-255022642381	-189720800116	-326210829255	227378249831	-1475218637	-336074506515	99103597673
-326567393384	-381924630043	-117923381991	460555581660	304934547920	-87017348128	374153310303	147123562573
-556206589484	410447593761	389991993209	-280447887009	-425286646247	8954300281	-47788934854	180712677819
-365413323193	-161389205201	134164860308	59235796622	237376196648	175734250343	207603910345	213883260753
188601757678	385734592973	-85800805058	-302584446126	264917981708	-199254420522	-208520516702	-27375124712
287490267635	-520550820602	54683513892	92842344416	69107130613	-169979440216	58601257485	285988361971
-295671842740	235415920160	-685631572635	-598155363480	455190067895	-30163772651	-537453131138	-396662976053
664132170744	21275049145	125967454220	191796443771	182443356672	402550214797	372405678505	-355176492811
73068040982	-309565848112	203530278490	261806739123	-334359217170	431475543082	-80598435840	98611939410
115522457860	-62940806943	-66986116450	-477944197340	-16137548819	-74908552245	197528493772	-304896902991
-424522774617	-84944700260	-208406406865	-328163573879	238312443190	50958725993	160105743677	-306965580382
-112367614457	407321249490	513381030140	-325736823941	-338346644211	326047385068	-3465511670	562213063229
118330303839	409873292406	161083419661	-27287526998	123484741886	547963436052	395049132534	-105364048912
35519901939	-26305146955	-174076355903	-94272017131	56334973444	114817344509	72829823842	219269067987
-199086945025	-518035112703	251677632022	-120773227162	-381566522933	-351215541462	4826379960	38482024908
353506948399	-308312551902	-135190327106	-3260560935	-40059216499	307888013765	706055008000	282175683367
-126065965583	-159851466440	113648382637	-569615058136	44282259900	-32827214186	196005911706	256466114397
-178082608933	-204002934528	169135639883	-199849175220	-51906006125	-571919599601	308644524304	85537090920
-180287646816	268203620554	419347608664	206103350115	-371836960198	137025513498	-144752582432	641899636975
235912864221	-365218607970	209481179371	252865928519	-114093639360	-125216811718	-22185658771	-185190416040
-353319825557	-194536675435	-139455710341	-448176027323	82981425818	-77965011609	161566882995	-333568334093
-202641409659	128658320025	278146458708	29169704174	541410914043	-160151482037	-26126626027	269732851654
507839309664	115734690687	567847358375	-263334381656	61633861094	-524703730124	398923917468	-238213005264
280431682560	-225169011530	-167291531797	-201155353055	85408743855	-3028635350	385779551555	-180007402253
149546809856	395262068377	-253192375637	-122253360536	334569438484	53601962015	-64080362315	-227543799740
211497449144	-596590502496	319864060288	591405804520	-325086058065	143505936975	46633353666	162625554841
365805665850	74431989636	38185543774	-254807300461	562535713616	253655020609	278031112179	-177810943337
344921934258	172725461328	-366377055379	-308610455730	-91274619323	-384346021527	-37863524202	-148431997347
-174625206411	-343817063612	35847424708	-128639810359	59637102007	-40672794626	-160227246045	-400229345792
194514367165	-106170998854	31830972194	-26407543443	-155302677126	-688583153752	-185369518076	59308277445
181261805524	-201360220032	-315925578089	2662107056515	-48012755202	-211257700212	-239691336339	278406176314
144353726346	174829266502	-396615414262	-171541742765	-479694515190	385464796035	-188260597864	2253990493
147865461832	-415521691055	109870097960	409232750621	-276172784999	321413769532	-116012028037	435309243210
82382369917	-191628512479	-161556503645	-298030522920	355369742317	-218970662619	-347499422354	-17270256799
72592686905	6926269630	52994406994	279695945513	-106015235186	-100312855230	466351933491	566751470153
239723548917	201681872618	163302415095	-134232053433	-31853251637	-173292666923	31088738350	-311484061177
108527343766	111239439996	82847060353	20666481257	305365056658	152345523438	133957280609	149693154166
338895341837	-313898451680	281847294725	-53274429943	46670667821	30273179661	481048831681	-204799448739
-435677793241	-249041187900	-208389634270	218134876287	-510477566582	-279421525624	407821811538	-181003666299
-195152015338	-87470659009	676649189834	102224525444	247918351572	-98748220492	305640569474	-592681107986
-351981693026	-344575301608	-60144473373	-671966729790	328058984366	166387606658	262291623749	-590256533026
133647539385	228528893125	138118438861	182806842293	-337252239617	202958408571	-315236486105	-261002913684
185577884618	-572066217348	-254878901593	30132822712	312712394174	474684995170	-557488398751	104906992996
-261505555092	263843957194	141948662416	319211279986	488198667495	-271677267118	-292734979047	-61685964736
55633625567	38556735190	46025461279	-244224648490	109408864322	214392975433	-138224205395	134325657300
-276782691190	-165249809157	-231028419173	174228025905	-64261115800	452769047523	-5014879931	372913884707
272887296587	149530270827	73767370123	-51771727935	362466635836	239888094960	-318568001274	188893861081
-72245278764	118456039093	-163857547557	172795396243	181743534646	-110596698556	188618832847	243681390309
158091590789	-130153988036	-296540168643	632788752220	137194024558	171927569247	-21931168407	-167210158383
210828902513	-292987484621	340917679316	145180575415	75099667225	-94236172757	-248016428045	158652558178
-536153820977	271253900432	-714332249450	20294563995	331345098952	229811351194	-180158914254	-296349716464
4020785557	-134554533034	81743194441	-230411857541	-21921667227	449591618426	-301853470834	311961315862
358757130071	-177181586204	262910536519	164589158446	-449451261671	137420029054	321929430422	-147551702820
75248698446	48671126101	95216403719	126814054444	-181335739116	163284187636	133532171300	285716486815
72393988378	570650596750	-301444275106	-504101157327	281099410896	45987248426	69780969495	497103518360
-314686752177	-605242892842	-43554219384	-57224505570	327791864854	-358876704991	-37058084875	-457591975912
-24656028511	-116966075728	46486930936	148098229656	24594814449	466755935901	-359035749691	164746969861
497418773119	-49312463866	-184222963045	540395010660	164599924470	395488818428	-28409230906	56009659822
431364980693	-219792502100	416114949372	-1967654236616	5907858079365	-185582364211	190228660597	-227371800738
-183451343947	29597446366	344186419778	8932067500	29697619995	-320316792626	-484905870032	-167397836368

266061261323 96383685111
-425221587681 394834705628
176476555996 297973451790
76156842608 158298630481
-320636098783 -225968711905
-406436854836 -326661452460
-201992255330 71814460252
-301637988802 -312131336933
-19664953970 -357420448110
80795910055 208994772753
-37880918818 3666462450
-664459497673 152640643001
-134371898304 206516664081
237670833270 173968142782
-186795030809 -107688137966
129911809339 -660149545311
337734229769 -267021930875
113090911376 66024924273
229611670730 -13449047301
143341322290 -128156170607
-270161748657 8280876780
-279048410467 -264073494152
-277745886932 -103442878490
339031243366 -601079225883
-289906904310 -159163248275
-85165623780 -255673770914
-134745913094 65989004855
194268397879 456201248284
510114527059 18824449406
419974027159 -281838286001
718418616 -351496990225
171891874221 -207499797502
94263881172 13586375568
-255809496527 -48353006499
-37778631142 102057557834
408597446927 12476898067
-97152546871 -101056391710
112777016080 410324216510
249629354219 48781909645
450593558335 -523812225891
316257302690 210154027232
35007394534 246971222674
364759705784 -24947253189
254150941978 618652299767
-171623358195 404638252517
-157575871888 -220296031283
-293614265807 2035755167
-237878742999 -32412158669
487940745567 166042364374
-523998150478 -443440869549
233640158522 -323003098577
-227242293271 186423971574
123798137794 375230316375
-104347266347 155085055716
27524826776 -94595397321
350922990463 -401034083816
-184156795723 297930008629
434175007909 -86416880286
181663602139 -1098280011555
373161028347 -270965308725
6555506658 16905136282
370620472461 518114298920
-27938506084 315334748738
-166293341623 432479938357
-253861632976 142442372736
121801734113 -101373145457
-164787952156 71089518882
272582380343 441335066177
-277427914030 -266513248008
17613256877 224540876153
235604580066 -412320366621
36063721605 560789380135
614285705183 219236409034
32836275019 -123048710863
-212751792902 8295449894
-408397696920 136214937068
148509578784 114191799478
175922967136 -49520840294
47319939247 247608904230
358392650939 -241689679498
-206396625410 111623967971
222590897470 527691496322
-277268837380 86855566811
-274235093873 423855472552
538095908190 -196582043926
62841183408 102500038764
9481761503 189742821376
3747069082344 -50840796866
277832945341 212889489379
-169305727719 -39568701793
343111578803 -3150748651
204623757013 642033176246
-63582616522 383624790559
-256181909156 149370892840
-4979182264 58694738157
324084682832 317171190164
6063922873 -137873044525
409615648546 -133560773268
3798188471378 -266299223644
304393897270 287949614671
632907779976 -163778420908
-383303185490 -298748379433
143496118164 -167337143445
-371521429543 -74883418704
-147394748991 411041386901
202355212573 -251257389249
14979916169 -193650967443
38609437934 -588737809552
470137545125 208424739431
-76876284085 -251361642281
77131261842 106706867210
567497945979 -270601265037
-101972434928 -62175875003
459871832508 -342034528894
86206686807 127625162157
338977971329 17746401645
9231663485 314786549162
378110249526 651846167897
127893548602 328677712712
-67221030528 -244847350425
90960707125 -115933240109
-386868049363 966207603320
-268944455632 -75752927396
-185271069747 -303996348360
278205375201 116692636046
109621871050 410117121595
-338214017921 60029475379
-322909493359 -474234226221
-291844820801 -15573056218
-602926614323 288708742115
-70477830620 203375182175
-254851057263 550577017692
41620293473 -92602851133
215568045880 44538442030
136295261972 229960946608
342460864605 -465859496913
-10830257010 -269277110221
254520052662 346067428021
-225476741979 -86574351952
270407944607 -315650235009
41403378361 274424529991
122375050940 339818255834
294072040264 64063263398
-132738365334 -68973222620
-24250891498 -19121304342
247959293444 590112413378
-292436097513 5427396998
-652291365921 114075368431
-335975471231 -184934610627
-140589162282 -317237298461
116657697505 21600705101
223882867471 -140565322807
-48783571432 765785606400
-149274123156 -93717134875
98782059713 -154403564205
-432778485281 9901336065
-316482551589 -228934005707
626682535445 -119557899091
196722481827 48687645093
196804097865 -332369290202
107615550142 6952316431
48647409953 118065456052
213766531335 197883126923
-206661513225 -599277649209
57939046251 18574843168
-201067020882 154325240740
-278628770130 -182041281746
-57943438240 338599227906
418114026760 -254230115301
113179084128 -326789118383
-165709625033 -102822315228
-432138177184 424645098997
-448716065617 -113360181177
-425762808361 -201620860996
136673262222 176811817774
187344511218 -199752668575
557338510291 -79640221832
-388145266816 309705678456
70258239105 244194437188
-458493457373 -48884256219
176336975239 -48272388692
143741003016 229014066096
269116236834 127200713790
-40570362134 129419472743
27851126451 -152063643578
23370337051 506947817626
377676387658 407476888447
-591192558636 -166544936852
249154705568 219533965480
-295896749511 -414409684145
-132312472335 -129956594176
29945586071 -118252260820
-138410557138 297766627275
189536043807 10774550965
-515109829461 13139685730
144536089038 -149757504912
-278947824758 670135950543
-185286059688 -86186528460
-157380462655 288031596826
-65064905492 300414239660
136162422051 -472096380450
-420757062776 -98839042011
-122413762721 197232015813
-259783179866 53798527119
372549027538 117152615045
-57274449119 389432671408
-497773082326 -202191059359
419928120817 -178737714649
-118193110612 46997955156
245922731483 -81474081361
2000263185 -664017469151
-113365525083 63116178086
-261642324427 -183304339466
-245862365408 -196146066335
236906091595 64907117938
212286472788 -305121403396
459023630649 297778952926
-98220966107 398044439832
101247156987 -348742348605
110209747725 -371145171036
141120289659 -114217039967
586055243397 301888474095
-462162122711 327447747650
-14678823037 171423504680
84879271335 91340147218
-105947896914 329544868583
-470885129171 120703270166
-314502463133 -430384735825
211704932940 162088618332
-549970847886 308414116515
-182963375858 261423110364
-152006544697 73728369363
136510344023 532573289731
-137612725179 -19154122686
-207302718298 -506464946417
52500985651 -80205564534
-15834578414 -180739155835
450667322842 -151066554417
-50549917395 -51001833318
-98835972952 -124556706634
-234657417665 -60373069813
144397842387 283761777376
371266125265 -3998388901
197672090181 -536425207617
204886519379 138813814953
99789208119 191238246147
325942887862 218493245993
255259601307 -354449292485
211408923294 591000500315
-540397884624 136395252042
397134940028 -115500151542
-140113591257 -45951059135
130959159606 82890251294
-54348637244 -436466698600
-9995825017 138048070808
-598124734792 140360603438
85569428386 -77356676787
43436406105 -48434876600
-131240717462 -224996011866
160501225988 164901305585
-319989398944 -39904081401
-283202596044 244603950006
-3394639027 572653805953
542328653142 -172035242939
305156310615 508694491214
-76369021086 -126892961453
-62288419643 60610366845
-202461330209 246725817037
349254526534 129010970440
867608234 -420019285624
-152579682933 249566133335
332099502463 216236177553
104705611971 -2005367538
-424186692768 398454988125
562487286318 -34427463961
-249836373270 -177193186664
-352159819863 -319905509802
-4785816002 568820666691
-132023229495 -201322522435
255723248959 594214675056
36454340585 43356807003
-249622150201 180416431207
616577888433 -278991473495
-405660492848 -379963421580
241935920660 -153450704111
303791798141 -68482622344
1815075966 243757184294
83467705088 -377221807217
-232906925996 236443541638
-51745408772 -248606649831
-306742408351 -45586806337
199945505826 105725868140
247141039953 -86391403191
22991886128 -5742426805
775706805692 -19720186485
124824135228 433844167168
167729571520 -192698521506
145606158439 -13667800571
-165556672695 -368032249375
99006275834 413063151022
268778025784 -51549664723
161033313862 392895063843
206577040013 -145842014198
252270880443 -520608988733
-3666914213 -380392281554
115232710384 337670474729
-185968719604 -325849504541
50158090695 -449340242264
-422393037775 -1405052226
-238913507799 186276959860
-3839111026 167783173211
288903147816 85967981439
172109799994 -528161020431
-445824848330 141699385489
255274360739 246180219316
279638305574 38315974843
508810679394 42981961916
-159432867449 -512720424826
-433420080254 13585963986
211227747322 -48806285348
-249146696720 246133601714
115129433053 -33145157222
14867244452 371093735101
255678123690 36501429414
-415938608633 -421408612600
265286125205 294788087
386917509815 -32178367605
224438814508 -77219180622
190924990388 -572086346982
-348249746081 148194213327
428297431799 294898458551
-63413709533 408682577467
759697131031 36915438601
47524890694 -545713897530
82937153861 387174978142
195166767576 -98453832379
34011554048 201985367619
107551148896 17401710768
-315969775170 -38162061045
-185465155867 -271428766009
-476186633974 352320371445
-214655280353 129166284496
97333678813 -13120252213
-78006380209 -203577559294
-525547960206 16319427295
-53284930864 215816864501
24330059188 512963354031
-158313046128 335023110974
123083289355 -202557086006
502008352611 338045571805
-272298268001 -301224903500
-16155438892 150606673648
-96578951301 33012197274
206259387648 -344673863503
157451994654 158404144627
1149929194 -121431422876
510848358954 -77082722305
-126647406064 -396749582040
-342478350606 -329219120822
73615029210 37391505499
351474581786 249546921238
63478560743 157610673134
200352870952 -111741433086
-391853658457 34438157309
407866042584 -12862121005
43020785367 488809914388
-2772975075334 45971588405
-177812633676 391198271327
44293614902 -150340932687
650825671438 11095878083
-32788740814 285969050173
74853788711 12163633729
-218806203441 534571422252
-101083865894 168894971274
-562041328601 -50023702231
189795669567 -51573793076
-60966205062 -438157072973
-108026623738 -497048271247
-209088391386 182616297124
-111952766270 -119449180045
-296116389858 -226233482425
-20442069399 -214503656025
-382142987130 114158750477
100429230712 145693878075
-98099429543 -175785712271
619045507113 126667935004
167603648017 -307998261228
-77963203514 -143735597002
-320243835863 200440562014
429139152658 65312281153
8420431710 -438118173142
250714651716 -58669225272
-134659545327 236000434804
56113438784 703898737596
-214344225380 -116093597689
-349813061503 276268479551
-121995556570 -200957989147
-66509685363 -319441452696
-395064162982 36084541794
-322064737448 -354949452815
381982824175 -137224883028
293886175104 416719430905
-376407180216 36891575945
-244181060992 505514992321
-26216706399 80777867999
-253241656485 -148851970681
-119371051715 -364160072277
293032692906 -208016547577

576619500322 -152623568202
-19138884834 511821144774
297980614455 -141487277079
-329553579257 165110780802
346413924345 -93594574813
166090779096 248974709956
-187823069220 -559857686726
-108957061381 -31189605660
-231939730570 -235131444579
285494787884 -81700943322
373154932328 118317495872
-21226614321 -134310078033
3043206380 -433939055513
162300733769 -188244554898
-56645781233 -161914107444
88638742497 -252595889882
-285105777589 380765192722
131013578720 463924239771
-53810051628 60708780267
315956738423 80445013501
709859125532 -207984414426
-483115464718 -335302916378
28044198306 -316996550215
97639162197 63867681440
105521502819 463817068810
51610611503 169707407527
323883037097 204710052210
219182934880 603826649929
372866519401 192422713934
207125188853 -39925395177
106132820037 114928945668
288053730800 3787808439
13168094080 -103014732246
155312939832 -260887325433
285347114910 124627114819
-225359519842 -30371365298
204182070123 -16663602766
547004731842 -620661609765
-271070683226 -247015273207
358917787293 192824967813
-147097155708 311801281939
44074581960 430368472311
186916576119 357810280380
12607912966 160831263430
-77587439824 -60754146920
235519607398 243836131413
-113878254900 665359809309
-25723944939 27774061160
-189623896940 -44956954622
155898430287 -48820137822
-59071819171 2742950813
821620759992 -121274337001
-770978540202 30631468480
185939199865 137734969000
-23234660461 -401233616153
-388645333005 920909553371
-119648610575 204941297597
-61368423653 162890707372
241196231543 194600959695
206906815732 492499544810
256388158274 24425526211
61902983344 -448346685645
88899804914 -13094797697
-151145044917 359313222395
7132130178 -337338482599
51534695936 93614885686
-420881631442 303821192791
137842529858 558103613468
-229464591828 -130739172838
97316015866 -230564327883
-407269155037 218572981007
162561000662 -95389122202
2220010750184 -287866543085
-394944098868 -144476440814
-471469180601 -177989373902
-58823710737 367902407198
-264147105119 21257406903
214478172093 434854636615
-63506244867 85839964675
151527177337 583629167460
-6956164966 -63727775756
-90753895135 232777929377
269643618008 510189701272
-93024240884 121871683834
-293787894037 170119138947
-311204941056 -76195862532
6653905047 -239932053960
542696152650 -424078625800
-225858019722 67277729448
567593796417 90929921969
-180174443738 -183478928143
-156459353732 -154698505215
-178801263340 -156156474067
-165662344014 474472733928
39340054168 -680957228580
-3816828568 254112981411
-234225747340 159072705908
-343224268442 276362932927
28905456547 -10961469254
-244489677078 -9882528169
-267663718170 282220565358
309868517323 430900692576
14165011416 -149148612336
-169412688184 140688784669
-35617214938 159618879108
-251976669931 236880078192
-99172971695 -187889097750
340203380277 -92101646683
150380139110 -638895880320
70716614731 -561989034431
80319642079 -160501458284
-34926480240 145698109831
31219426402 48549637076
-230828560541 13164247833
82860314943 183802986662
238941726182 50153673471
-810039484551 -254532992032
172889255290 655901183002
17649061111 -68667330588
344791255526 43911501831
-115170046487 -23212102262
-111674631266 -514238735924
-21814524874 125206192090
72614140777 -264785368165
-205528808622 -37126732804
-5143554589 -11321100435
-403867975247 -258394057465
-422149148806 111544530742
424103536858 -304909242951
505945801225 -197656332826
165121480861 -156763049888
219821751378 225279828675
-721497711967 402394861200
-37518241090 286258659757
203871628112 121772625673
-76837880969 151813397589
203356436145 43915417922
220094834923 193029133962
-196808621821 -411488013636
264481936562 -159348562394
-369764122652 -430346115981
66828247985 456026106733
123723888920 -125984406060
329517252086 -427563541826
-244030646085 343791732283
208088542888 254554814847
114076597577 144449848341
200538988906 546824966
117770469508 -38147495927
415655952872 23994968104
274856215686 -337607153650
513282415835 289472733942
-69296575578 5852312204
-83310918555 579384149505
-409614385691 -130919606315
173674979886 16655746759
-464275296855 169562111785
367768452260 222617841393
262082333919 75587185472
104956710697 -210773623415
167098911788 275885119814
-149435024931 284024964893
582965148314 -749650840346
-126212010682 -808891885665
-315594440944 92847822857
59668294003 -31503436124
-196292589013 179272862686
-101121892922 -3306713800
107445197193 -1065204162
-21126872052 -47184195147
232375924999 5296886504
81498574833 330270993720
-206596437867 149291806242
-142759198164 161232009151
-321529132380 211836768806
218549720918 793401220275
188258482702 60734268684
-113399214053 -30012351027
-767312051868 1875532936419
81356796913 233630407722
256989993119 199657805101
-122370824996 178376424669
370214782392 -274955085271
179233781916 -288523328428
98821158243 -58487521341
41829503080 275933627166
233942602663 472829879737
476555328267 254689374117
-404398422783 -306201495406
258697552671 -185329147679
107133847684 259331350243
309546928846 -5277784318
-242628642270 492162781194
212076498793 -151562037032
-309616287457 112147017645
371976237445 -399626131753
-292755603792 40531384082
454674000206 -89903301845
-560433951586 -137882305169
-174407791419 -26525468767
-11706447103 -492112604237
-336198750356 -520011384923
1468800887 -119484851109
327508963382 -231889523223
7502884597 -152652704468
-9962529704 120524306881
36074840857 -132522350552
52983378799 418128282970
801811911705 -190870658611
394394044345 -241078587000
-156691798249 -490072368749
-274941134097 -150129710265
47087503834 430415419818
77555916961 122108334225
74122024102 107940920048
-180291418804 -363202117023
-113385665286 -411665301990
85872376359 -137717150490
-30903798313 -264273813289
178990623699 -41674517460
44178767706 -197466460249
160053949876 43819170094
121712871197 338849634179
522928763606 -385310146262
78967853140 556159901610
-231974028770 -258240298651
-362872401623 -291491825763
-45562187108 222079678165
113400909935 364011207367
-228487637282 227800584404
39956063371 81182478505
111497611873 3940319653
-633027811797 29972772557
-111782252502 180572388855
-472362522848 44971484483
-118878253168 118667333107
-84493815511 51191042544
-185050427077 -217183415510
-382027496317 -168637545397
-50604833527 452899441948
-109288213063 382773667539
29982560945 -419289804251
31850808325 413436020148
-114250226115 -78397164022
134364145832 144710685328
-225073298509 423782745981
-299910345137 -24937276533
272090486081 -151593598643
-182673681939 -647949289433
-299609534393 184351019268
-104189021502 183232140859
-220700587404 -174610128921
52966449587 70918556443
676853677354 -5525734341
404501351620 157228357114
-14001834595 -136364150408
-197547561043 175445026104
-197659622488 95331191940
200250670066 -215649493504
17851679701 -569546728309
-303008366983 -95662692795
-597513849592 -211593877019
198633723560 500611945879
-56960223211 97415827183
-147613953649 244955856618
272267548393 -253001635384
-236345861969 227883728971
11944098332 -427227383478
-420447296298 378769070584
63218429743 -276129629408
29648318884 -114837497997
-21126872052 -31552658127
277634622844 305957977673
14172342134 -243888211255
43785103653 180675937672
-257046495128 -53124038636
282641210566 132678614112
49448570161 -132642236640
569144043449 393227849407
161127498243 -134431870427
-106007541134 602835013218
19196864770 254399429959
287009939165 -185494971037
-600127058984 108849209456
5133627384 -402560488018
190649043429 -246402782532
-334305200749 5710709345
102109996978 -40185485608
344691800116 297882679684
-538277564869 -70640000202
180718357212 -397081941421
410560224733 282271308229
224600726365 -580797684245
91739048173 221438311948
152321696176 182772812581
-399329820604 268174968653
-8839461241 122307012014
-160513606708 92734161318
-65980955336 -389915418639
467490612810 -86075504339
397349675646 -46225393980
-101225547428 -454179030894
265307058807 137459119076
-294430749838 -16836961138
334991981224 423094149648
99606881052 276308179292
-308418930819 -306222632594
-266189493619 359975906796
-162270483640 204744181053
77038511572 138296894329
80837440734 -148558975392
-359611280766 450745307575
-27048494460 -116288693236
87914775634 368082851168
-210095490753 -238496838307
253674745160 170239442127
577074838252 355852718028
257450544707 -333638343227
-454784550837 403519154411
-230427591691 -71994940959
-232029109744 329004433348
-256979880625 34438518660
-227505758748 -76269083483
-224056513107 -324333228447
-44609492898 146009402671
125920184648 -213110955091
-496496150895 105954190676
-44696166039 -83699732415
258117124677 304601841598
-105439432613 -439445381130
211082790310 328703457010
86412161450 416533030923
-508569324024 379500830436
200315175434 266898833244
-354552573178 125854845388
114489150478 342389074413
-398017767144 57156050453
-993510971993 -131602164547
350011719409 -509060715243
-350937285775 -299045121954
-390444794494 17058663312
198238980422 11380186576
-360466150198 -13546514589
328619231908 -179033517639
-73155086454 3663190893
-39015009861 -146759648885
359402887529 341830453145
61653170333 -469330416370
-288119063328 103878814752
19049369562 446813726184
-255962325504 -144427070957
48417512637 267564052714
13851894636 -249715156249
329267611744 -187201421076
-26652770213 292772805558
33520932700 -666380683280
243259440675 -2727976550
18238437859 66653445358
468738117289 326834046512
31480259801 -438724385708
-256519110478 -113831296916
650353071915 -40550841491
174196067962 -32984980855
262373024735 -208621067093
-134747895623 -30847278832
110200021451 -13126733301
-9301972570 -152722553151
-202479734935 -379324544641
-272584981536 -219520886926
211337461630 521431623931
-52892272667 -149878752259
76127251001 28666303574
343040641418 -95214128711
437364657978 -28825980511
586057233372 -247282286519
58709939522 -640107723595
381025827138 -85050254443
194228950975 484563945799
160814126342 41457344891
236171215210 -60628313584
424883131153 -480541721414
159025090442 323034071608
44211044139 253467327796
-310029813114 -334734659764
-44514093707 122469364872
-66227219932 131948013147
-619163248288 103216677836
171394937284 -282514939625
190275059608 -164724172633
348479314224 313412654788
5740863144 -57307718067
43832015269 -100039576905
-370801711413 321399343629
166092642693 -218767350333
-126340774243 105805859226
-145769591994 -180618355270
-25217588479 199066045214
-349886705199 -136330294379
-338385775101 -500161445174
-463545454961 272925450370
-261153541995 -499585087610
275661510475 -293431055553
129335859651 271158218684
-205731900194 -62207404548
6332792230 -164724104126
193738008050 36954694974
-294599606440 65656058875
-224167264358 -191021097493

-204468868677 269107889155	-452875152113 -19868236967	250589548755 181224463688	245489837415 212838044943
261196502102 -85825844880	438915095367 337346511720	-303064938020 146680192247	245718824087 -266890390181